

Методичка: настройка RDS-сеансов и публикация RemoteApp

Темы: RDP, RDS, RD Session Host, коллекция сеансов, RemoteApp, сертификаты, безопасность

ОС сервера: Windows Server 2022/2025

ОС клиента: Windows 10/11

Среда: VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе настраиваем учебный стенд Windows Server для доменной инфраструктуры `company.test`. Настраиваем узел сеансов удалённых рабочих столов `rds01`, создаём коллекцию и публикуем стандартное приложение как RemoteApp.

Используем виртуальные машины:

- `rds01` - основной сервер сценария;
- `dc01` - контроллер домена, если сценарий требует готовый домен;
- `client01` - клиент Windows для проверки результата.

Работа выполняется самостоятельно. После каждого важного этапа есть проверка: если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Главная идея работы:

RDS считается настроенным не тогда, когда RDP-порт открыт, а тогда, когда доменный пользователь подключается к коллекции и запускает опубликованное приложение.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
<code>dc01</code>	Контроллер домена и DNS, если нужен домен	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
<code>rds01</code>	Сервер текущего сценария	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.20/24
<code>client01</code>	Клиент проверки	Windows 10/11	внутренняя сеть	192.168.10.30/24

```
Интернет
|
VirtualBox NAT
|
серверные ВМ для установки компонентов
|
внутренняя сеть win-lab: 192.168.10.0/24
|
-- dc01: 192.168.10.10
-- rds01: 192.168.10.20
-- client01: 192.168.10.30
```

Сетевой мост не используем. Внутренняя сеть `win-lab` должна называться одинаково на всех ВМ символ в символ. NAT нужен серверным ВМ для установки ролей, обновлений и компонентов из доступных источников Windows. Если компоненты уже есть на установочном носителе Windows Server, доступ к интернету не требуется.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- VirtualBox;
- ISO Windows Server 2022/2025;
- ISO Windows 10/11;
- учётная запись локального администратора на сервере;
- доменная учётная запись администратора, если используется company.test;
- снимки VM перед настройкой;
- доступ серверных VM к источнику компонентов Windows: NAT, ISO или локальный источник.

Параметры VM:

VM	vCPU	RAM	Диск	Адаптеры	Снимок
dc01	2	4096 МБ	60 ГБ	NAT + win-lab	До настройки роли
rds01	2	4096 МБ	60 ГБ	NAT + win-lab	До настройки роли
client01	2	4096 МБ	60 ГБ	win-lab	До проверки клиента

Если в сценарии не нужен отдельный сервер rds01, его роль можно выполнить на dc01, но имена и адреса в командах тогда нужно заменить осознанно и сразу проверить результат.

4. Подготовка виртуальных машин

Сначала смотрим имя компьютера:

```
hostname
```

Задаём имя сервера текущего сценария:

```
Rename-Computer -NewName "rds01" -Restart
```

После перезагрузки проверяем:

```
hostname
```

Ожидаемый результат: команда показывает rds01.

Сначала смотрим сетевые адаптеры:

```
Get-NetAdapter
```

Переименовываем адаптер внутренней сети, если это удобно для работы:

```
Rename-NetAdapter -Name "Ethernet" -NewName "LAN"
```

Если фактическое имя отличается, сначала подставляем его из Get-NetAdapter.

Настраиваем адрес сервера:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "LAN" -IPAddress 192.168.10.20 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.10  
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "LAN" -ServerAddresses 192.168.10.10
```

Для dc01 используем адрес 192.168.10.10/24. Для client01 используем 192.168.10.30/24 и DNS 192.168.10.10.

Проверяем адреса:

```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4
Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4
```

Проверяем связь с контроллером домена и клиентом:

```
Test-Connection 192.168.10.10 -Count 3
Test-Connection 192.168.10.30 -Count 3
```

Проверяем разрешение имени, если используем FQDN:

```
Resolve-DnsName rds01.company.test
```

Если DNS-записи ещё нет, временно используем IP-адрес или создаём запись DNS в доменной зоне company.test до команд, где требуется имя.

Самопроверка этапа

- имя сервера совпадает с rds01;
- сервер имеет адрес 192.168.10.20/24;
- DNS-сервер указан как 192.168.10.10;
- Test-Connection проходит между узлами стенда;
- FQDN, который используется в командах, реально разрешается.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Назначение	Значение
Домен	company.test
Внутренняя сеть	192.168.10.0/24
Контроллер домена и DNS	dc01, 192.168.10.10
Сервер сценария	rds01, 192.168.10.20
Клиент проверки	client01, 192.168.10.30
DNS клиента	192.168.10.10
Рабочая группа домена	WORKGROUP
Внутренняя сеть VirtualBox	win-lab

План действий:

- Присоединяем rds01 к домену company.test
- Устанавливаем роль Remote Desktop Session Host
- Разрешаем подключение группе GG_RDS_Users
- Создаём коллекцию учебных сеансов
- Публикуем Calculator или Notepad как RemoteApp и проверяем подключение

6. Исходная проверка

Проверяем версию ОС:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion, OsHardwareAbstractionLayer
```

Проверяем сетевую конфигурацию:

```
ipconfig /all
```

Проверяем службы и роли Windows:

```
Get-Service | Where-Object Status -eq "Running" | Select-Object -First 10
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true
```

Проверяем домен, если ВМ уже присоединена:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Name, Domain, PartOfDomain
```

Проверяем журналы последних критических ошибок:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="System"; Level=1,2} -MaxEvents 10
```

Если критических событий нет, команда может ничего важного не показать. Это нормальный результат для чистого стенда.

Самопроверка этапа

- Get-WindowsFeature RDS-RD-Server установлен
- Порт 3389 доступен с клиента
- Пользователь входит по mstsc
- Get-RDSessionCollection показывает коллекцию
- RemoteApp запускается под доменным пользователем

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка роли или компонента

Открываем PowerShell от имени администратора и сначала смотрим, доступна ли нужная роль:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Name -Match "AD|DNS|DHCP|FS|Web|RDS|GPMC"
```

Команда показывает список ролей и компонентов. Важно смотреть столбец Install State: Available означает, что компонент можно установить, Installed - уже установлен.

Устанавливаем роль, которая нужна для текущей лекции. Пример для серверной роли:

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell -IncludeManagementTools
```

Если команда сообщает, что источник компонентов недоступен, подключаем ISO Windows Server или обеспечиваем NAT-доступ к источнику компонентов, затем повторяем установку.

Самопроверка этапа

Проверяем установленное состояние:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true
```

Если нужного компонента нет в списке установленных, дальше пока не продолжаем.

7.2. Настройка объектов сценария

Создаём или изменяем только объекты, относящиеся к текущей лекции. Для доменных действий сначала проверяем наличие домена:

```
nltest /dsgetdc:company.test
```

Ожидаемый результат: команда показывает контроллер домена dc01.company.test. Если домен не найден, проверяем DNS клиента и доступность 192.168.10.10.

Дальше выполняем действия текущей лекции: Практический набор для этой лекции:

```
Install-WindowsFeature RDS-RD-Server -IncludeManagementTools
New-ADGroup -Name "GG_RDS_Users" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Groups,OU="
Add-ADGroupMember -Identity "GG_RDS_Users" -Members "i.ivanov"
```

Разрешаем подключение группе:

```
Add-LocalGroupMember -Group "Remote Desktop Users" -Member "COMPANY\GG_RDS_Users"
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"
```

Проверяем доступность RDP:

```
Test-NetConnection rds01.company.test -Port 3389
```

Для учебной публикации RemoteApp используем Server Manager: Remote Desktop Services, Collections, Tasks, Publish RemoteApp Programs. Публикуем notepad.exe или calc.exe, затем проверяем запуск под пользователем COMPANY\i.ivanov.

Для команд, которые меняют настройки домена, сначала проверяем текущий объект, затем создаём или изменяем его. Например:

```
Get-ADDomain -Identity company.test
```

Команда подтверждает, что работаем с нужным доменом, а не с локальным компьютером или другой средой.

Самопроверка этапа

После настройки проверяем ожидаемый объект отдельной командой, а не только смотрим на отсутствие ошибок:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, CsDomain
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

7.3. Проверка с клиента

На client01 проверяем DNS и связь:

```
Resolve-DnsName rds01.company.test
Test-Connection rds01.company.test -Count 3
```

Если имя не разрешается, проблема относится к DNS или записи узла. Если имя разрешается, но Test-Connection не проходит, проверяем firewall, маршрут и IP-адрес.

Проверяем прикладной результат текущей лекции с клиента. Для сетевых служб используем:

```
Test-NetConnection rds01.company.test -Port 445
```

Порт в команде меняем только тогда, когда проверяем другую службу: 53 для DNS, 80 для HTTP, 443 для HTTPS, 3389 для RDP.

Самопроверка этапа

Клиентская проверка должна подтверждать результат снаружи сервера. Если на сервере всё выглядит правильно, а клиент не получает результат, сначала проверяем DNS клиента, firewall и членство компьютера в домене.

8. Проверка итогового результата

В конце работы должны выполняться проверки:

- Get-WindowsFeature RDS-RD-Server установлен
- Порт 3389 доступен с клиента

- Пользователь входит по mstsc
- Get-RDSessionCollection показывает коллекцию
- RemoteApp запускается под доменным пользователем

Дополнительно проверяем журналы:

```
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 20
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20
```

Для доменных сценариев проверяем канал доверия клиента:

```
Test-ComputerSecureChannel
```

Ожидаемый результат:

```
True
```

Границы результата:

- эта методичка настраивает только сценарий текущей лекции;
- публичные DNS-зоны, внешний доступ из интернета и промышленная отказоустойчивость не входят в работу;
- если используется тестовый сертификат, пароль или простая политика, их нельзя переносить в рабочую инфраструктуру без пересмотра безопасности;
- успешная локальная проверка на сервере не заменяет клиентскую проверку.

9. Диагностика типовых ошибок

Диагностику выполняем по уровням: VirtualBox, IP-адрес, DNS, домен, порт, служба, права, журналы, прикладная проверка.

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Клиент не видит сервер	Разные внутренние сети VirtualBox или неверный IP	Test-Connection 192.168.10.20	Проверить win-lab, адрес и маску
Имя не разрешается	Нет DNS-записи или клиент использует не тот DNS	Resolve-DnsName rds01.company.test	Указать DNS 192.168.10.10, создать запись DNS
Домен недоступен	Клиент не видит DC или DNS домена	nltest /dsgetdc:company.test	Проверить сеть, DNS и службы DC
Роль не устанавливается	Нет источника компонентов Windows	Get-WindowsFeature	Подключить ISO, NAT или локальный источник
Служба не отвечает по порту	Firewall блокирует входящее подключение	Test-NetConnection rds01.company.test -Port 445	Создать точное разрешающее правило firewall
Объект создан, но клиент его не видит	Репликация, DNS-кэш или политика ещё не обновились	gpupdate /force, ipconfig /flushdns	Обновить клиентское состояние и повторить проверку
Доступ запрещён	Неверная группа или итоговые права	whoami /groups, Get-Acl	Исправить членство группы или ACL
В GUI всё выглядит верно, но команда не работает	Команда запущена не от администратора или не в том контексте	whoami, Get-ExecutionPolicy	Запустить PowerShell от администратора, проверить контекст

Журналы смотрим так:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="System"; Level=1,2,3} -MaxEvents 30
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="Application"; Level=1,2,3} -MaxEvents 30
```

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку, на которой остановились.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Все VM находятся во внутренней сети win-lab.
- ☐ Сервер rds01 имеет правильное имя и IP-адрес.
- ☐ Клиент client01 имеет DNS-сервер 192.168.10.10.
- ☐ Используемые FQDN разрешаются через DNS.
- ☐ Нужная роль или компонент Windows установлен.
- ☐ Служба сценария активна.
- ☐ Клиентская проверка подтверждает результат.
- ☐ Firewall не открывает лишние порты.
- ☐ В журналах нет необъяснённых критических ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена, объяснена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- схему стенда;
- таблицу адресов и имён узлов;
- список установленных ролей или компонентов;
- ключевой фрагмент настройки текущей службы;
- результат серверной проверки;
- результат клиентской проверки;
- фрагмент журнала или команды диагностики;
- описание одной исправленной ошибки.

Не нужен скриншот каждого шага. Важнее показать доказательства, что итоговый сценарий работает.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает эта служба или компонент в инфраструктуре Windows Server?
2. Почему перед настройкой важно проверить IP-адрес, DNS и имя компьютера?
3. Какая команда подтверждает результат на сервере?
4. Какая команда или проверка подтверждает результат с клиента?
5. Что означает ситуация, когда локальная проверка успешна, а клиентская проверка не проходит?
6. Какие журналы Windows помогают искать ошибки этой настройки?
7. Почему нельзя открывать firewall шире, чем требуется сценарию?
8. Что в этой работе не является частью промышленной настройки и требует усиления перед реальным использованием?